Leichtbau

Vorlesung 12 – Festigkeitsnachweis und Bruchanalyse

Prof. Dr.-Ing. J. Leiser

WS 2020/21



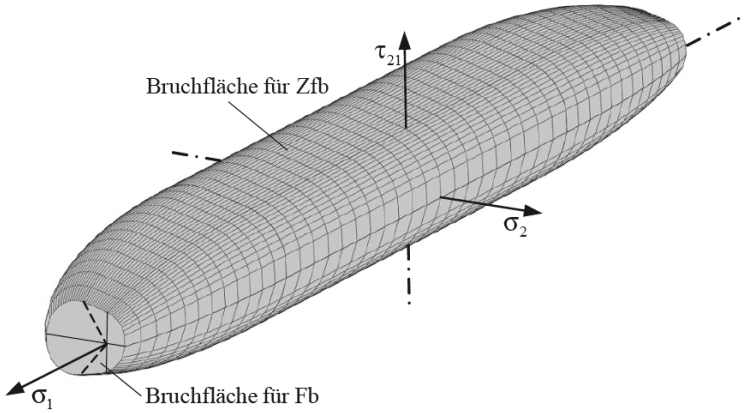
Motivation

Verbundwerkstoffe weisen gegenüber metallischen Werkstoffen generell verschiedene Versagensformen und Versagensarten auf.

Es werden im folgenden Abschnitt die notwendigen Methoden zur schichtweisen Festigkeitsanalyse von Faserverbundlaminaten dargestellt.

Wir haben in der letzten Einheit die wesentlichen Bruchursachen und Bruchformen sowie die an der UD-Schicht vorliegenden Festigkeitskennwerte kennengelernt.

In dieser Einheit werden wir den schichtweisen Festigkeitsnachweis auf Grundlage der Versagenshypothese nach Puck*) kennenlernen und an einem Beispiel anwenden.

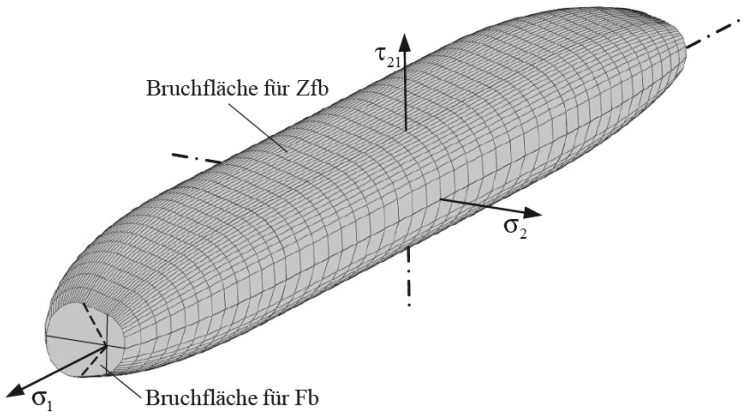


Puck, Alfred: Festgikeitsanalyse von Faser-Matrix-Laminaten. Carl Hanser Verlag, 1996.

Motivation

In der Literatur findet sich eine Vielzahl an Versagenshypothesen für Faserverbundlaminate. In der Vergangenheit wurden überwiegend globale Versagenshypothesen ohne Aussage über den Bruchmechanismus angewandt.

Als Stand der Technik gilt hierbei unter anderem die Versagensanalyse nach Puck. Dargestellt wird hier das physikalisch begründete Versagenskriterium für Faserbruch (FB) und Zwischenfaserbruch (ZFB).



Bruchkörper gemäß der Versagenshypothese nach Puck: Zulässige Spannungszustände einer UD-Schicht liegen innerhalb der „Zigarre“.

Versagensarten des Verbunds

Generell unterscheidet man zwei Versagensarten in Faserverbundwerkstoffen:

- Faserbruch (FB)
- Zwischenfaserbruch (ZFB)

Weiterhin betrachtet man einen Sonderfall des ZFB:

- Delamination infolge interlaminarer Schubspannungen

Isotrope Werkstoffe (z. B. Metalle)

Ein mehrachsiger Spannungszustand wird auf einen einachsigen Spannungszustand „transformiert“.

Der Festigkeitsnachweis erfolgt über den Vergleich der gefundenen Vergleichsspannung σ_v mit einem Festigkeitskennwert (Fließgrenze R_F oder Zugfestigkeit R_m).

Die Festigkeitsbedingung lautet:

Vergleichsspannung muss kleiner/gleich einachsiger Festigkeit sein.

Transversal-isotrope Verbundwerkstoffe

Wir betrachten den Fall transversal-isotropen Werkstoffverhaltens, wie es in UD-Schichten vorliegt.

Weiterhin betrachten wir Laminate unter ebener Beanspruchung (Scheiben- und Plattenbelastung).

Es liegt ein ebener Spannungszustand in allen Einzelschichten des Laminats vor.

Die Schichtspannungen im lokalen Koordinatensystem werden mittels klassischer Laminattheorie berechnet.

Bruchhypothesen für Faserverbundlaminate

Eine Umrechnung des ebenen Spannungszustands auf einen Festigkeitskennwert ist bei Laminaten nicht möglich.

Bruchkriterien auf Basis von Vergleichsspannungshypothesen metallischer Werkstoffe können nicht angewandt werden.

Ziel der mathematischen Beschreibung von Bruchkriterien ist es, den Berechnungsaufwand für den Festigkeitsnachweis möglichst gering zu halten.

Die folgenden Betrachtungen gelten nur bei statischer Belastung.

Ziel des Festigkeitsnachweises

Ist der vorhandene Spannungszustand in allen Einzelschichten des Laminats ertragbar?

Es ist der Nachweis hinreichender Sicherheiten bzw. Reservefaktoren zu führen.

Es werden verschiedene Lamintaufbauten miteinander verglichen um eine optimale Struktur (Schichtreihenfolge,- dicke, -werkstoffe, -orientierung) zu finden.

Die Auslegung eines FV-Laminats ist immer ein iterativer Prozess.

Ansätze für Bruchbedingungen

Jede Spannungskomponente trägt zum Versagen (Bruch) des Materials bei.

Das Vorhandensein einer Spannungskomponente (z. B. einer Schubspannung) vermindert die maximal ertragbare Spannung einer zweiten Spannungskomponente (z. B. einer Normalspannung).

$$\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\left|\sigma_j^*\right|}{R_j}\right)=1$$

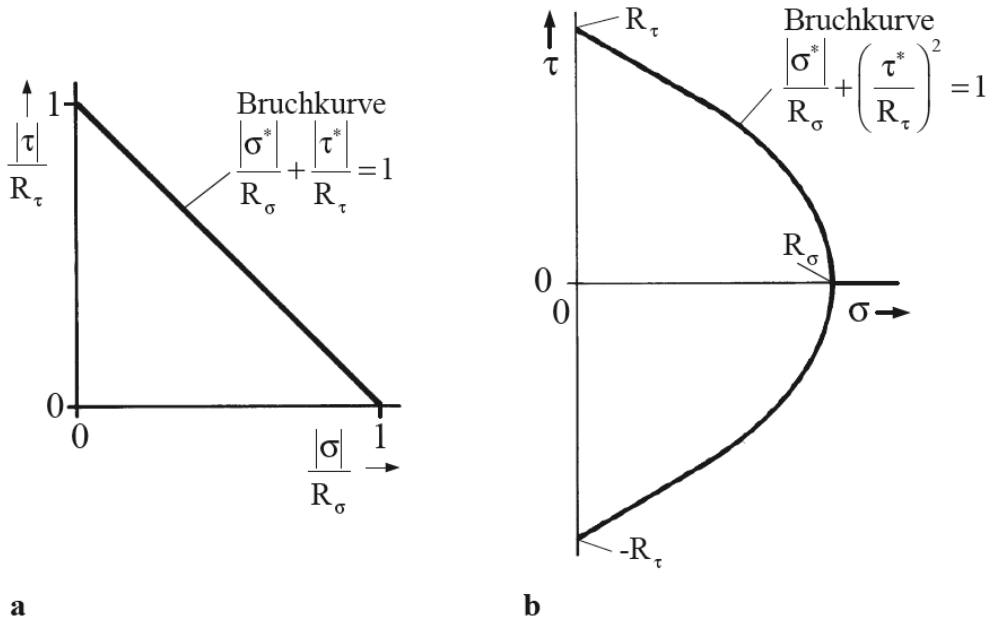
R = Festigkeit = Bruchspannung, die bei einer allein wirkenden Beanspruchung gemessen wird

σ^* = Index $*$ bedeutet Spannung bei Bruch; am Bruchgeschehen sind mehrere Spannungen beteiligt

Ansätze für Bruchbedingungen

Jede Spannungskomponente trägt zum Versagen (Bruch) des Materials bei.

Das Vorhandensein einer Spannungskomponente (z. B. einer Schubspannung) vermindert die maximal ertragbare Spannung einer zweiten Spannungskomponente (z. B. einer Normalspannung).



Bruchdiagramme mit Bruchkurven **a** Lineare Bruchkurve für eine Spannungskombination aus Normal- und Schubspannungen in einer auf die Festigkeiten bezogenen Darstellung **b** Parabelförmige Bruchkurve in absoluter Darstellung. Hierbei wird die Symmetrie der Bruchkurve zur σ-Achse deutlich. Sie ergibt sich, wenn der Schubbruch vom Vorzeichen unabhängig ist. Wegen der Symmetrie stellt man im Allgemeinen nur die obere Hälfte dar

Einfaches Bruchkriterium für Faserbruch (FB)

Übertragen auf den Versagensmechanismus Faserbruch formuliert man die Bruchbedingung

$$\frac{\left|\sigma_1^*\right|}{R_{\parallel}^{\pm}} = 1 \text{ mit } \begin{cases} R_{\parallel}^{+} \text{ für } \sigma_1 \geq 0 \\ R_{\parallel}^{-} \text{ für } \sigma_1 < 0 \end{cases}$$

σ_1 = Längs-Schichtspannung (mittels CLT ermittelt)

$R_{\parallel}$ = Festigkeit parallel zur Faserrichtung

Zur Darstellung der Ausnutzung der Werkstoffreserven definiert man die Anstrengung

$$f_{E,Fb} = \frac{\left|\sigma_1\right|}{R_{\parallel}^{\pm}} \text{ mit } \begin{cases} R_{\parallel}^{+} \text{ für } \sigma_1 \geq 0 \\ R_{\parallel}^{-} \text{ für } \sigma_1 < 0 \end{cases}$$

Bruchbedingungen als Ellipsengleichung

Die Ellipsengleichung beschreibt das Bruchverhalten genauer als der parabolische Ansatz. Daher basieren Bruchkriterien für isotrope, aber auch Verbundwerkstoffe häufig auf folgender Form:

$$\left(\frac{\sigma^*}{R_\sigma}\right)^2 + \left(\frac{\tau^*}{R_\tau}\right)^2 = 1$$

Das Zusammenwirken von Zugspannungen σ^+ und τ beim Erzeugen eines Bruchs in der gemeinsamen Wirkebene führt zu einer Erniedrigung derjenigen Schub- und Zug-Bruchwiderstände, die mit ausschließlicher Zug- oder Schubbeanspruchung ermittelt wurden. Dies wird durch eine aus dem Ursprung verschobene Ellipse als Bruchkurve genügend genau wiedergegeben.

Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass eine Unterscheidung zwischen Faserbruch (FB) und Zwischenfaserbruch (Matrixversagen, ZFB) nicht möglich ist.

Faserbruchkriterium nach Puck

Unter Berücksichtigung der Querkontraktionsbehinderung in einer UD-Schicht formuliert Puck das Bruchkriterium für Faserbruch

$$f_E(Fb)=\left|\frac{1}{R_{\parallel}^{\pm}}\left[\sigma_1-\left(\nu_{\perp\parallel}-\nu_{f\perp\parallel}\frac{E_{\parallel}}{E_{f\parallel}}\cdot m_{\sigma f}\right)(\sigma_2+\sigma_3)\right]\right|=1 \text{ mit } \begin{cases} R_{\parallel}^{+} \text{ für } [...]\geq 0 \\ R_{\parallel}^{-} \text{ für } [...]<0 \end{cases}$$

Sie erkennen den Einfluss der bekannten elastischen Kennwerte des Verbunds und der faserparallelen Zug- bzw. Druckfestigkeit auf die Anstrengung f_E.

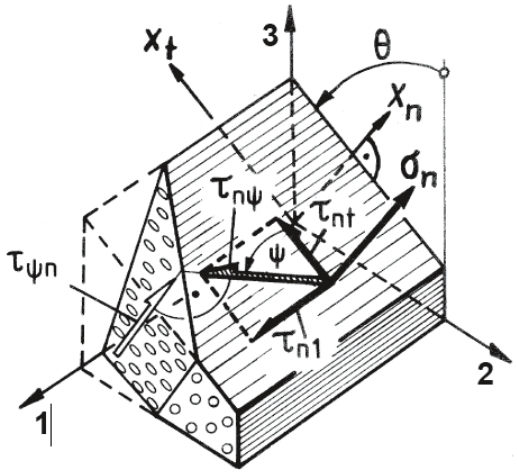
Erreicht die Anstrengung $f_E(FB)$ den Wert 1, so versagt die Einzelschicht, darunter bestehen noch Belastungsreserven.

$m_{\sigma f}$ ist ein Vergrößerungsfaktor, der die Dehnungsvergrößerung (überproportionale Dehnung) der Matrix im Verbund berücksichtigt. Als überschlägige Werte für können angesetzt werden: GFK $m_{\sigma f} = 1{,}3$ und CFK $m_{\sigma f} = 1{,}1$.

Zwischenfaserbruchkriterium nach Puck

Pucks Versagenshypothese für das Matrixversagen basiert auf den Betrachtungen MOHR's von 1900 zu spröden metallischen Werkstoffen. Kernaussage zu Versagen und Bruchfläche ist:

Die Bruchgrenze des Materials wird durch die Spannungen der Bruchebene bestimmt.

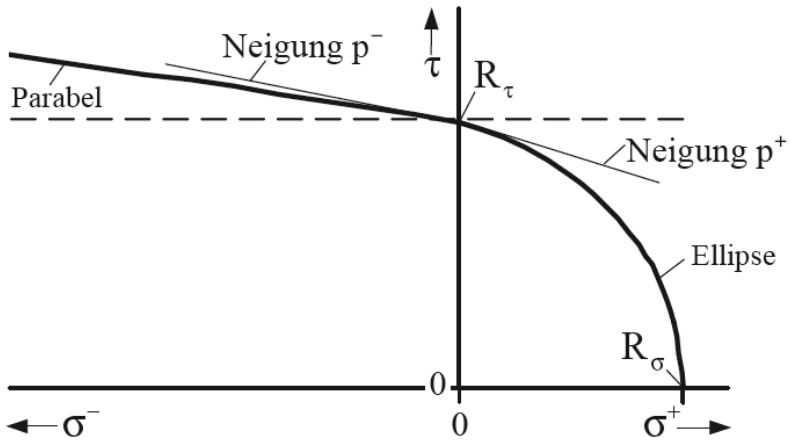


Spannungszustand auf einer um den Winkel θ aus der Dickenrichtung heraus gedrehten faserparallelen Ebene

Zwischenfaserbruchkriterium nach Puck

Der Einfluss einer Druckspannung senkrecht zur Faserrichtung auf die ertragbare Schubspannung ist in folgendem Diagramm dargestellt.

Überlagerte Druckspannungen erschweren durch „Reibung“ das Abgleiten infolge Schubspannungen, wodurch höhere Spannungen möglich sind.

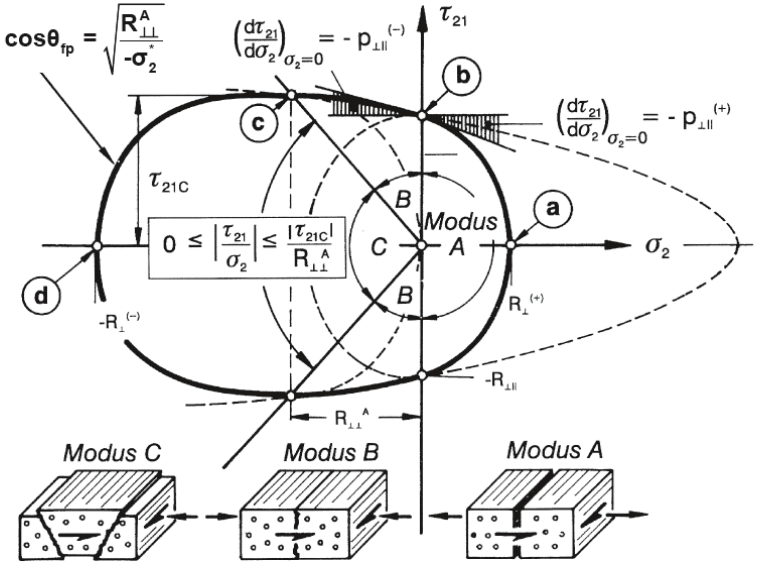


Einfluss von überlagertem Querdruck auf die Schub-Beanspruchbarkeit, beschrieben durch eine Parabel. Der Einfluss von Querzug wird durch eine Ellipse wiedergegeben. Die Lage der Bruchkurven wird von den Neigungsparameter p im Ursprung der Bruchkurven bei $R_\perp$ und $\sigma=0$ bestimmt. Das Bild zeigt die beiden Neigungsgeraden, die beide durch den Punkt $(\sigma=0)/R_\perp$ verlaufen (p^+ für $\sigma\geq 0$ und p^- für $\sigma<0$). Querzug reduziert, Querdruck hingegen steigert die Schubbelastbarkeit

Zwischenfaserbruchkriterium nach Puck

Nach Puck unterscheidet man prinzipiell drei Versagens-Moden beim Matrixbruch (Zwischenfaserbruch):

- Modus A tritt bei Quer-Zugspannung auf ($\sigma_2 > 0$)
- Modus B tritt bei Quer-Druckspannung auf ($\sigma_2 < 0$ und $\sigma_2/R_\perp^- < 0{,}4$)
- Modus C tritt bei hohen Quer-Druckspannungen auf

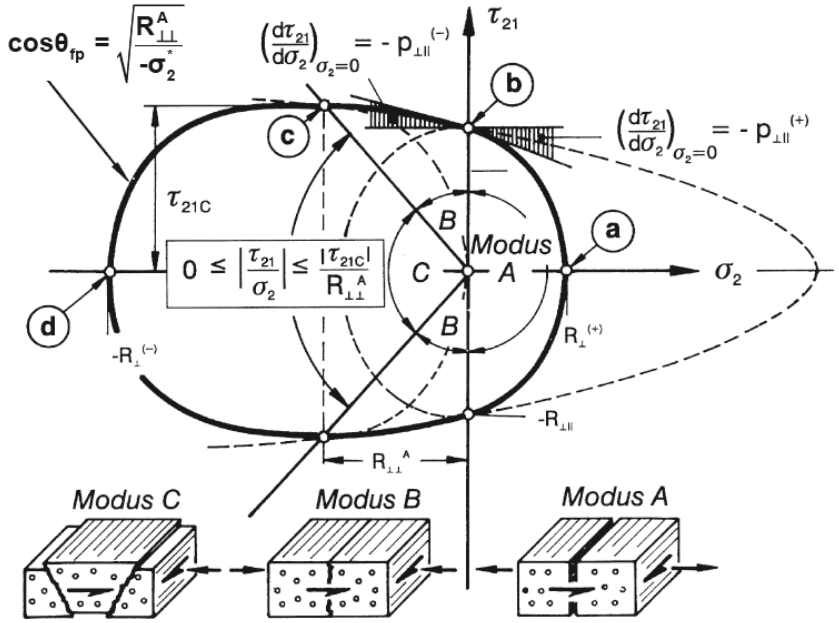


(σ_2, τ_{21})-Bruchkurve für Zwischenfaserbruch einer UD-Schicht, wenn ein ebener Schichtspannungszustand herrscht. Grenzen für die 3 unterschiedlichen Bruchmodi: **a** bis **b** Bruchmodus A, beschrieben durch einen Ellipsenabschnitt **b** bis **c** Bruchmodus B, beschrieben durch eine Parabel **c** bis **d** Bruchmodus C, beschrieben durch einen Ellipsenabschnitt

Zwischenfaserbruchkriterium nach Puck

Die ertragbaren Spannungskombinationen aus der fasersenkrechten Spannungskomponente σ_2 und der Schubspannung τ_{21} in der UD-Schicht wird basierend auf experimentellen Ergebnissen als Bruchkurve im $\tau - \sigma$ – Diagramm dargestellt.

Alle innerhalb der Bruchkurve liegenden Kombinationen führen nicht zum Bruch.



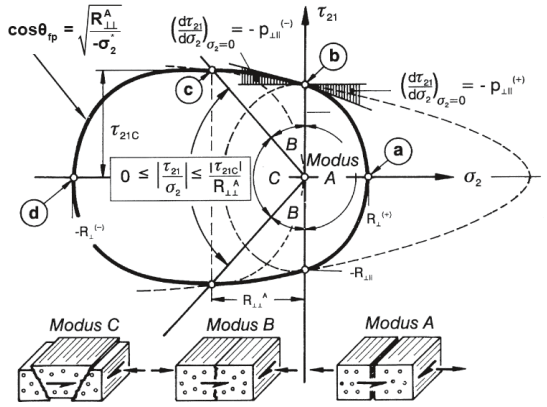
(σ_2, τ_{21})-Bruchkurve für Zwischenfaserbruch einer UD-Schicht, wenn ein ebener Schichtspannungszustand herrscht. Grenzen für die 3 unterschiedlichen Bruchmodi: **a** bis **b** Bruchmodus A, beschrieben durch einen Ellipsenabschnitt **b** bis **c** Bruchmodus B, beschrieben durch eine Parabel **c** bis **d** Bruchmodus C, beschrieben durch einen Ellipsenabschnitt

Zwischenfaserbruchkriterium nach Puck

Da die Bruchkurve nicht stetig ist, müssen zur Beschreibung die Neigungsparameter an den Übergängen zwischen Zug- und Druckbereich ermittelt werden.

Dies ist gleichzeitig der große Vorteil dieser Bruchhypothese:

Für verschiedene Beanspruchungssituationen und Verbundwerkstoffe können diese Bruchkurven-Parameter an experimentell ermittelte Werte angepasst werden:



	$p^{+}_{\perp\parallel}$ [-]	$p^{-}_{\perp\parallel}$ [-]	$p^{+}_{\perp\perp}$ [-]	$p^{-}_{\perp\perp}$ [-]
GF-EP	0,3	0,25	0,2-0,25	0,2-0,25
CF-EP	0,35	0,3	0,25-0,3	0,25-0,3

Experimentell ermittelte Neigungsparameter der Bruchkurve für CFK und GFK

Zwischenfaserbruchkriterium nach Puck

Für die Anstrengung f_E hinsichtlich Matrixversagen gelten für die Bruchmoden A, B und C folgende Beziehungen

- Modus A ($\sigma_2 > 0$)

$$f_{E,\,Zfb}(\theta_{fp}) = \sqrt{\left(1 - p^{+}_{\perp\parallel}\frac{R^{+}_{\perp}}{R_{\perp\parallel}}\right)^2\left(\frac{\sigma_2}{R^{+}_{\perp}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{21}}{R_{\perp\parallel}}\right)^2} + p^{+}_{\perp\parallel}\frac{\sigma_2}{R_{\perp\parallel}} \begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix} 1$$

- Modus B ($\sigma_2 < 0$ und $\sigma_2/R^{-}_{\perp} < 0{,}4$)

$$f_{E,\,Zfb}(\theta_{fp}) = \sqrt{\left(\frac{\tau_{21}}{R_{\perp\parallel}}\right)^2 + \left(\frac{p^{-}_{\perp\parallel}}{R_{\perp\parallel}}\sigma_2\right)^2} + \frac{p^{-}_{\perp\parallel}}{R_{\perp\parallel}}\sigma_2 \begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix} 1$$

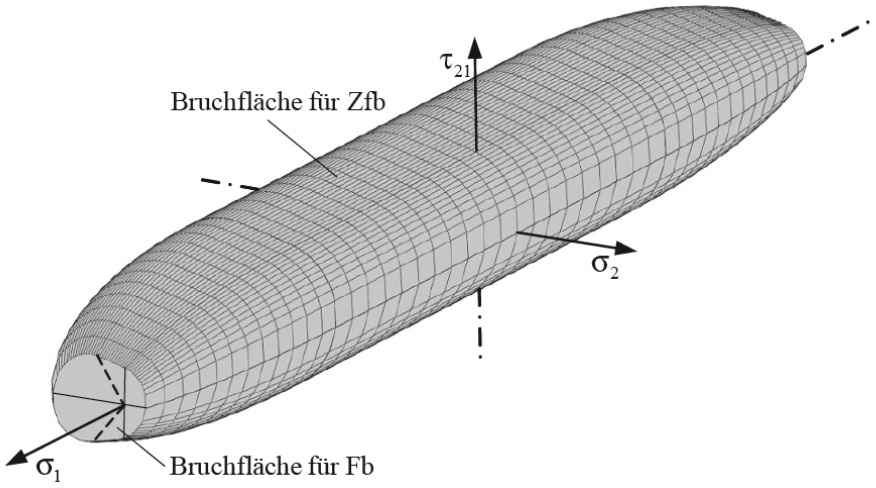
- Modus C ($\sigma_2 < 0$ und $\sigma_2/R^{-}_{\perp} > 0{,}4$)

$$f_{E,\,Zfb}(\theta_{fp}) = \left[\left(\frac{\tau_{21}}{2\left(1 + p^{-}_{\perp\perp}\right)R_{\perp\parallel}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{R^{-}_{\perp}}\right)^2\right]\frac{R^{-}_{\perp}}{(-\sigma_2)} \begin{matrix} < \\ = \\ > \end{matrix} 1$$

3D-Bruchkörper nach Puck für den ebenen Spannungszustand

Der Bruchkörper („Zigarre“) ist eine grafische Darstellung der Faserbruch- und Zwischenfaserbruchkriterien nach Puck. Alle innerhalb des Bruchkörpers liegenden Spannungs-Kombinationen der Komponenten des ebenen Spannungszustands führen nicht zum Bruch.

Die Enden des Bruchkörpers auf der σ_1-Achse stellen die Bruchfläche für Faserbruch dar.



Zfb-Bruchkörper für die UD-Schicht und deren ebenen Spannungszustand unter zusätzlicher Berücksichtigung des Einflusses von faserparallelen Spannungen. Diese Darstellungsform ermöglicht es, neben der Zfb-Bruchfläche ein weiteres Bruchkriterium eingetragen, nämlich dasjenige für Faserbuch. Dadurch werden die Enden des Zfb-Bruchkörpers „gekappt“. Es gelingt also für den ebenen Spannungszustand alle Grenzspannungszustände in einem Bruchkörper abzubilden.

Ablauf des schichtweisen Festigkeitsnachweises

Der Festigkeitsnachweis in Faserverbundlaminaten erfolgt stets schichtweise auf Basis der Schichtspannungen im lokalen Schicht-Koordinatensystem.

Es ist für jede Einzelschicht die Anstrengung für das Faserbruchkriterium und das Zwischenfaserbruchkriterium zu berechnen.

Der höhere der beiden Werte gibt darüber hinaus Auskunft über die Versagensart: Faserbruch oder Zwischenfaserbruch.

Bei Zwischenfaserbruch erhält man weiterhin eine Aussage über den Bruchmodus.

Beispiel zum Festigkeitsnachweis

Wir führen nun exemplarisch den Festigkeitsnachweis für die Schichten 1 und 5 unseres CFK-Laminats aus der optimierten Lösung von Aufgabenblatt 9 durch. Wir werten die Spannungen auf der Oberseite der Schichten aus:

Schichtgrößen im lokalen Faserkoordinatensystem

(•) Spannungen ( ) Dehnungen

Nr.	Name	Winkel	$z_{m,i}$	z_i	$\sigma_{\parallel}$	$\sigma_{\perp}$	$\tau_{\parallel\perp}$	Versagenskriterium	RF_{min}	
1	UD	45,0	2,438	2,5	44,269	3,791	-15,129	Puck	5,272	Zwischenfaserbruch Modus A
				2,375	42,055	3,601	-14,372	Puck	5,55	Zwischenfaserbruch Modus A
2	UD	-45,0	2,312	2,375	45,827	3,429	14,372	Puck	5,589	Zwischenfaserbruch Modus A
				2,25	43,415	3,248	13,616	Puck	5,899	Zwischenfaserbruch Modus A
3	UD	45,0	2,188	2,25	39,842	3,412	-13,616	Puck	5,858	Zwischenfaserbruch Modus A
				2,125	37,629	3,222	-12,859	Puck	6,203	Zwischenfaserbruch Modus A
4	UD	-45,0	2,062	2,125	41,003	3,068	12,859	Puck	6,246	Zwischenfaserbruch Modus A
				2,0	38,591	2,887	12,103	Puck	6,637	Zwischenfaserbruch Modus A
5	UD	0,0	1,938	2,0	217,939	-5,303	-0,106	Puck	8,259	Faserbruch Zug
				1,875	204,318	-4,972	-0,1	Puck	8,81	Faserbruch Zug

Schicht 1 (+45°)

Spannungen

Längsspannung	$\sigma_1 = \sigma_{II} = 44{,}3\ \frac{N}{mm^2}$
Querspannung	$\sigma_2 = \sigma_\perp = 3{,}8\ \frac{N}{mm^2}$
Schubspannung	$\tau_{21} = \tau_{II\perp} = -15{,}1\ \frac{N}{mm^2}$

Mechanische Kennwerte

E-Modul des Verbunds	$E_{II} = 139.360\frac{N}{mm^2}$
E-Modul der Faser	$E_{IIf} = 230.000\frac{N}{mm^2}$
Querkontraktionszahl	$\nu_{\perp II} = 0{,}29$
Querkontr.z. Faser	$\nu_{f\perp II} = 0{,}23$

Festigkeitskennwerte

Zugfestigkeit parallel	$R_{II}^{+} = 1.800\frac{N}{mm^2}$
Zugfestigkeit senkrecht	$R_{\perp}^{+} = 60\frac{N}{mm^2}$
Schubfestigkeit eben	$R_{\perp II} = 90\frac{N}{mm^2}$
Neigungsparameter	$p_{\perp II}^{+} = 0{,}35$
Vergrößerungsfaktor	$m_{\sigma f} = 1{,}1$

Schicht 1 (+45°)

Test auf Faserbruch

$$f_E(Fb)=\left|\frac{1}{R_{\parallel}^{\pm}}\left[\sigma_1-\left(\nu_{\perp\parallel}-\nu_{f\perp\parallel}\frac{E_{\parallel}}{E_{f\parallel}}\cdot m_{\sigma f}\right)(\sigma_2+\sigma_3)\right]\right|=1 \text{ mit } \begin{cases} R_{\parallel}^{+} & \text{für } [\ldots]\geq 0 \\ R_{\parallel}^{-} & \text{für } [\ldots]<0 \end{cases}$$

$$f_E(Fb)=\left|\frac{1}{1.800}\left[44{,}3-\left(0{,}29-0{,}23\cdot\frac{139.360}{230.000}\cdot 1{,}1\right)(3{,}8+0)\right]\right|$$

$$f_E(Fb)=\left|\frac{44{,}3-0{,}52}{1.800}\right|=0{,}0243$$

Es besteht keine Gefahr auf Faserbruch.

Test auf Zwischenfaserbruch (Modus A, weil $\sigma_2 > 0$)

$$f_{E,Zfb}(\theta_{fp})=\sqrt{\left(1-p_{\perp\parallel}^{+}\frac{R_{\perp}^{+}}{R_{\perp\parallel}}\right)^2\left(\frac{\sigma_2}{R_{\perp}^{+}}\right)^2+\left(\frac{\tau_{21}}{R_{\perp\parallel}}\right)^2}+p_{\perp\parallel}^{+}\frac{\sigma_2}{R_{\perp\parallel}}\begin{matrix}<\\=\\>\end{matrix}1$$

$$f_{E,Zfb}=\sqrt{\left(1-0{,}35\cdot\frac{60}{90}\right)^2\cdot\left(\frac{3{,}8}{60}\right)^2+\left(\frac{-15{,}1}{90}\right)^2}+0{,}35\cdot\frac{3{,}8}{90}=0{,}19$$

Es besteht keine Gefahr auf Zwischenfaserbruch.

Bei Erhöhung der Belastung wird die Schicht durch Zwischenfaserbruch geschädigt.

Beachten Sie: Der Reservefaktor RF_{min} in eLamX² ist NICHT der Kehrwert der Anstrengung f_E!

RF gibt an, um welchen Faktor die Schnittkräfte und –momente bis zum Bruch erhöht werden können, es besteht also ein linearer Zusammenhang zwischen Belastung und Reservefaktor. Dies ist bei f_E nicht der Fall!

Arbeitsblatt 10 – Festigkeitsnachweis für Schicht 5 (0°)

Spannungen

Längsspannung	$\sigma_1 = \sigma_{II} = 218\ \frac{N}{mm^2}$
Querspannung	$\sigma_2 = \sigma_\perp = -5{,}3\ \frac{N}{mm^2}$
Schubspannung	$\tau_{21} = \tau_{II\perp} = -0{,}106\ \frac{N}{mm^2}$

Mechanische Kennwerte

E-Modul des Verbunds	$E_{II} = 139.360\frac{N}{mm^2}$
E-Modul der Faser	$E_{IIf} = 230.000\frac{N}{mm^2}$
Querkontraktionszahl	$\nu_{\perp II} = 0{,}29$
Querkontr.z. Faser	$\nu_{f\perp II} = 0{,}23$

Festigkeitskennwerte

Zugfestigkeit parallel	$R_{II}^{+} = 1.800\frac{N}{mm^2}$
Zugfestigkeit senkrecht	$R_{\perp}^{+} = 60\frac{N}{mm^2}$
Schubfestigkeit eben	$R_{\perp II} = 90\frac{N}{mm^2}$
Neigungsparameter	$p_{\perp II}^{-} = 0{,}3$
Vergrößerungsfaktor	$m_{\sigma f} = 1{,}1$

Mechanische Eigenschaften von C-Fasern (PAN-Basis)

	HT-Faser	ST-Faser	IM-Faser	HM-Faser	UHM-Faser
E-Modul längs $E_{f\parallel}$ in N/mm^2	230 000	245 000	294 000	392 000	450 000
E-Modul quer $E_{f\perp}$ in N/mm^2	28 000			15 200	
G-Modul $G_{f\perp\parallel}$ in N/mm^2	50 000			28 600	
Querkontraktionszahl $\nu_{f\perp\parallel}$	0,23			0,2	
Therm. Ausdehnungskoeff. längs $\alpha_{Tf\parallel}$ $[10^{-6}/°C]$	-0,455			-1,08	
Therm. Ausdehnungskoeff. quer $\alpha_{Tf\perp}$ $[10^{-6}/°C]$	12,5			31	
Zugfestigkeit $R^{+}_{f\parallel}$ in N/mm^2	3 430	4 510	4 210	2 450	2 150
Dichte ρ_f in g/cm^3	1,74	1,8	1,74	1,81	1,9

Festigkeitskennwerte für den Nachweis nach Puck ($\varphi = 0{,}6$)

	$R_{\parallel}^{+}$	$R_{\parallel}^{-}$	$R_{\perp}^{+}$	$R_{\perp}^{-}$	$R_{\perp\parallel}$	$R_{\perp\perp}^{A}$
1. GF-EP; heißhärtendes Wickelharz *Araldit* LY556/HY917/DY070	1200	900	50	170	70	68
2. CF(HT)-EP; 180°C-zähmodifiziertes Flugzeugsystem	1800	1200	60	200	90	77
3. wie 2; gelagert bei 70°C/85% r.F., geprüft bei 70°C	1670	1050	30	165	80	63
4. CF(HT)-EP; T300/914C, nicht Mittelwerte, sondern 99%-Werte	1450	1350	32	150	75	57
5. GF-UP; Standard-Polyesterharz *Palatal* P5			22		52,8	
6. GF-EP; kalthärtendes Segelflugzeugharz *Epikote* 162			31,7		51,5	